2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：O オープンシステムマネジメント

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 14 ページです。問題は 2 ページから 11 ページに印刷されており、12〜14 ページは余白です。余白は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には O1 から O5 まで 5 つの問題がありますが、その中から 3 問を選んで解答しなさい。
・問題 1 問につき 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。答案用紙の裏面も使用することができます。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：O1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

O1. （管理工学用数学）

(1) 以下の問いに答えなさい。

（ⅰ）行列 $\boldsymbol{A}$ を $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & 1 & -2\\ 1 & 5 & -2\\ -2 & -2 & 8\end{bmatrix}$ とする。$\boldsymbol{A}$ のすべての固有値と各固有値に属する固有ベクトルを求めなさい。

（ⅱ）（ⅰ）の行列 $\boldsymbol{A}$ を直交行列によって対角化しなさい。

（ⅲ）関数 $f: R^3 \to R$ が

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{5}{2}x_1^2+\frac{5}{2}x_2^2+4x_3^2+x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3+e^{x_1+x_2+x_3}$$

によって与えられている。関数 f の勾配ベクトルとヘッセ行列を答えなさい。

（ⅳ）（ⅲ）の関数 f が凸関数であることを示しなさい。

(2) X, Y はそれぞれ独立に $[0,1]$ 区間上の一様分布に従う確率変数とする。つまり、X, Y は以下で与えられる確率密度関数をもつ独立な確率変数とする。

$$f(x)=\begin{cases}1 & (0 \le x \le 1)\\ 0 & (\text{その他})\end{cases}$$

（ⅰ）X の分散を求めなさい。

（ⅱ）$|X-Y|$ が $\frac{1}{3}$ 以下である確率を求めなさい。

（ⅲ）$Z=\max(X,Y),\ W=\min(X,Y)$ とする。Z, W の同時確率密度関数を求めなさい。

（ⅳ）Z, W を（ⅲ）で定義した確率変数とする。e^{Z+W} の期待値を求めなさい。

O2.（統計・オペレーションズリサーチ）

（1） 2 水準因子A, B, C, Dからなる直交計画と、そのデータ解析に関する次の問いに答えなさい。なお、水準は$-1, 1$とすること。

（ⅰ）3 因子A, B, Cについて、2^3要因計画を記しなさい。

（ⅱ）4 因子A, B, C, Dについて、（ⅰ）の計画にD列を付加し列間が直交する2^{4-1}一部実施要因計画を構成しなさい。

（ⅲ）（ⅱ）が直交計画となる根拠を説明しなさい。

（ⅳ）すべての要素が 1 の列を（ⅱ）の2^{4-1}一部実施要因計画に加えた計画行列を$\boldsymbol{X}$、応答変数ベクトルを$\boldsymbol{y}$、一般平均と効果からなるベクトルを$\boldsymbol{\beta}$とし線形モデルを考えると、その最小 2 乗推定量は $\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}$ で与えられる。ただし、$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$ は $\boldsymbol{X}$ の転置行列である。この推定量ベクトルの効果に関する要素は、水準が1の下での応答の平均値と、水準が-1の下での応答の平均値との差の 1/2 倍に等しいことを導きなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 次の線形計画問題(P)にシンプレックス法を適用し、以下に示す最適辞書(D)が得られた。ただし、最適辞書(D)において$x_4,\ x_5,\ x_6,\ z$はそれぞれ、制約式②、③、④に対するスラック変数と目的関数①を表す変数である。以下の問いに答えなさい。なお、（ア）から（オ）には適切な式や値などを記入しなさい（結果のみを答えること）。

線形計画問題(P)

$$
\begin{array}{lll}
\text{maximize} & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 & ① \\
\text{subject to} & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 5, & ② \\
 & 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 8, & ③ \\
 & 2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 11, & ④ \\
 & x_1,\ x_2,\ x_3 \geq 0. & ⑤
\end{array}
$$

最適辞書(D)

$$
\begin{aligned}
x_1 &= 1 + x_2 + 3x_4 - 2x_5 \\
x_3 &= 2 - 2x_2 - 2x_4 + x_5 \\
x_6 &= 1 + 5x_2 + 2x_4 \\
z &= 13 - 3x_2 - x_4 - x_5
\end{aligned}
$$

（ｉ）線形計画問題(P)の最適解 (x_1^*, x_2^*, x_3^*) は $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) =$ （ア） 、最適値 z^* は $z^* =$ （イ）である。

（ii）線形計画問題(P)と同じ制約式をもち、目的関数①が、

$$w = 3x_1 + 8x_2 + 5x_3$$

に変化した、新たな線形計画問題(Q)を考える。(Q)は(P)に類似している。そこで、(P)の最適辞書(D)を利用して(Q)の最適解を求める。まず、(Q)の目的関数 w を最適辞書(D)の非基底変数を用いて表すと、$w =$ （ウ）となる。これを用いて(Q)の初期辞書を作成し、ピボット操作を実行すると、一回の反復で(Q)の最適解が得られる。(Q)の最適解 $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3)$ は $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) =$ （エ） 、最適値 w^* は $w^* =$ （オ）である。

（iii）線形計画問題(P)が表すと考えられる現実の最適化問題の具体例を一つ挙げなさい。また、その問題に対して（ii）で考えた、目的関数の係数が変化する状況を一つ挙げて説明しなさい。

(3) 次の用語（ｉ）～（iv）の中から 2 つを選び、簡潔に説明しなさい。

（ｉ）積率母関数、または、特性関数

（ii）非心t分布

（iii）PERT におけるクリティカル・パス

（iv）待ち行列理論における$\mathrm{M/M/}c$モデル（cは 2 以上の整数）

O3.（経営・経済）

(1) 市場にAとBの資産があり、資産Aの収益率の期待値は 5%、標準偏差が 10%、資産Bの収益率の期待値は 10%、標準偏差が 15%である。また資産Aと資産Bの収益率の相関は 0.25 である。このとき以下の問いに答えなさい。解答には、その導出の過程も含めて記述し、%表示で答えなさい。

（ｉ）資産Aと資産Bを組み合わせて最小分散ポートフォリオVを構築したい。資産Aと資産Bへの投資比率を計算しなさい。

（ii）市場には無リスク資産Fが存在し、その収益率は 1%（標準偏差 0%）である。また資産Aと資産Bで構成されるあるポートフォリオTの収益率の期待値が 8%、標準偏差は 10%である。投資家が無リスク資産FとポートフォリオTを組み合わせてポートフォリオを構築する際に、以下の効用関数

$$U = r - 10V$$

で測られる効用が最大になるポートフォリオTと無リスク資産Fへの投資比率を計算しなさい。ここで、r は構築するポートフォリオの収益率の期待値、Vは分散であり、効用関数で用いる収益率の数値は%表示ではなく小数表示である。例えば収益率の期待値が 5%の場合、$r = 0.05$ を用いる。

（iii）無リスク資産Fと資産Aと資産Bへ投資可能な投資家はどのような投資を行うことが合理的であるかを説明しなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) ある 2 つの製品 $i = 1,2$ について、企業 1 が製品 1 を、企業 2 が製品 2 を提供するものとし、それらの需要関数が、

$$D_1(p_1, p_2) = 1 - 2p_1 + p_2,\ D_2(p_1, p_2) = 1 + p_1 - 2p_2$$

で表されているとする。$p_i\ (p_i \geq 0)$ は製品 i の価格を表す。また両製品とも 1 単位生産するのに $c\ (c \geq 0)$だけの費用がかかる。加えて、両製品はあるプラットフォーム企業 f が運営する EC サイトを通じて提供され、企業 1 と 2 は得られた収入の $\alpha\ (0 < \alpha < 1)$ 倍を手数料としてプラットフォーム企業に支払うことを仮定する。このもとで、企業 1 と 2 が互いに利潤を最大化すべく製品の価格を決定し合うとする。企業 $i = 1, 2$ の利潤は、

$$\pi_i(p_1, p_2) = (1 - \alpha)p_i D_i(p_1, p_2) - cD_i(p_1, p_2)$$

となることに注意して、以下の問いに答えなさい。なお、解答の途中で定式化された最大化問題については内点解を仮定してよく、そのことを保証するために以下では $c < 1 - \alpha$ を仮定する。

（ⅰ）均衡（ベルトラン・ナッシュ均衡）における価格 $p_1^*,\ p_2^*$をそれぞれ求めなさい。

（ⅱ）均衡におけるプラットフォーム企業の利潤（手数料収入）

$$\pi_f(p_1^*, p_2^*) = \alpha\{p_1^* D_1(p_1^*, p_2^*) + p_2^* D_2(p_1^*, p_2^*)\}$$

を求めなさい。

（ⅲ）$\pi_f(p_1^*, p_2^*)$ が、パラメータ c の変化とともにどのように変わるかを述べなさい。また、なぜそのような結果が得られるのかについても述べなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 以下の問いについて、4 つの中から 2 つを選んで答えなさい。

（ｉ）株式Sを原資産とする満期 1 年、権利行使価格が 110 円のヨーロピアン・コール・オプションがある。無リスク資産の収益率は 3%であり、原資産の価格は現時点で 100 円、1 年後は 60%の確率で 140 円に上昇するか、40%の確率で 80 円に下落するとしたときに、このコール・オプションの価格を計算しなさい。解答には、その導出の過程も含めて記述し、解答は小数第二位を四捨五入して円で答えなさい。

（ⅱ）額面 100 円、満期 2 年、満期利回り r%、クーポン率が c%（年 1 回払い）の債券価格Pを表す式と、Pを用いてマコーレー・デュレーション D を表す式を書きなさい。またマコーレー・デュレーションの意味を説明しなさい。

（ⅲ）経済学における結婚問題の「安定マッチング」とは何かを説明しなさい。

（ⅳ）ある財の市場について考える。この財の逆需要関数は $p = 5 - q$ で与えられる。ここで p は価格、q は生産量を表す。一方、この財を生産する企業は 1 社（企業 A とする）のみであるが、企業 A はプライステーカーであり、ゆえに市場は競争市場であると仮定する。企業 A の費用関数が $C(q) = 2q^2$ であるとしたときの、この財に関する競争（均衡）価格 p^C を求めなさい。

O4.（ソフトウェア・コンピューティング）

（1）次の（ｉ）、（ii）の問いに答えなさい。

（ｉ）正の十進数nを二進数に変換し、出力する Python プログラムを図 1 に示す。図 1 中のメソッド$Binary$に引数 10 を与えて実行したとき、1010 と出力される。メソッド$Binary$を完成させるため、図 1 の（ア）、（イ）に入れるべき変数名または式を答えなさい。

```
def Binary( n ):
    ans = ""
    while n > 0:
        ans = str( （ア） ) + ans
        n = （イ）
    print( ans )

Binary( 10 )
```

図 1

（ii）（ｉ）と同様に正の十進数nを二進数に変換し、出力する Python プログラムを図 2 に示す。図 2 中のメソッド$Binary1$に引数 10 を与えて実行したとき、1010 と出力される。ただし、図 2 のプログラムは再帰手続きを行っている。メソッド$Binary1$を完成させるため、図 2 の（ウ）、（エ）、（オ）に入れるべき変数名または式を答えなさい。

```
def Binary1( n ):
    if n < 2:
        return str( （ウ） )
    return Binary1( （エ） ) + str( （オ） )

print( Binary1( 10 ) )
```

図 2

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 次の（ｉ）、（ii）、（iii）の問いに答えなさい。

（ｉ）配列 a には $[2, 1, 8, 5, 6, 4, 7, 3]$ が格納されており、図 3 に示す二分木を表しているものとする。

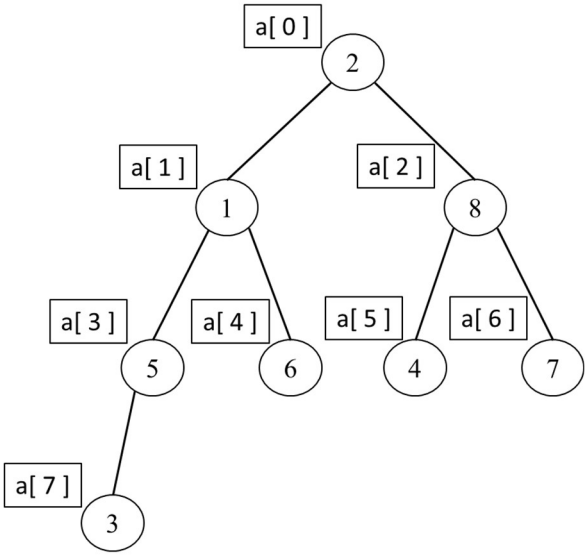


図 3

ここで親ノードが二つの子ノードより常に大きいか等しい二分木をヒープと呼ぶ。配列aをヒープに変換する Python プログラムを図 4 に示す。図 4 中のメソッド$heap$に配列aを引数として与えて実行したとき、プログラムの出力値（下線部①の出力値）を答えなさい。

（ii）ノード数がn、高さがhの二分木をヒープに変換する計算量について説明しなさい。

（iii）ヒープを利用して配列 a を降順にソートする方法を説明しなさい。図を用いて説明してもよい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

```
def heapify( arr, n, i ):
    largest = i
    left = 2*i+1
    right = 2*i+2

    if left < n and arr[ i ] < arr[ left ]:
        largest = left

    if right < n and arr[ largest ] < arr[ right ]:
        largest = right

    if largest != i:
        work = arr[ i ]
        arr[ i ] = arr[ largest ]
        arr[ largest ] = work
        heapify( arr, n, largest )

def heap( arr1 ):
    n = len( arr1 )
    for i in range( n//2−1, −1, −1 ):
        heapify( arr1, n, i )

a = [ 2,1,8,5,6,4,7,3 ]
heap( a )
print( a )   ①
```

図 4

（次ページにつづく）

O5.（人間工学・インダストリアルエンジニアリング）

(1) 稼働分析に関する①～④の記述には、誤りがある。それぞれの誤りを指摘し、①～④を正しい記述に修正しなさい。

① 作業者の稼働分析を実施する際、作業者の最大作業ペースを測定する必要があるので、事前に観測内容や観測目的を説明しておく必要がある。

② 稼働分析におけるワークサンプリング法では、ひとりの作業者の稼働を複数の観測者で効率的に分析することができる。

③ 稼働分析における連続観測法は、分析対象の作業者や設備を短時間で、離散的に観測する方法で、作業内容を詳細に分析することができる。

④ 稼働分析における連合作業分析では、作業者と機械、もしくは 3 人以上の作業者が共同で作業を行うとき、互いの単独作業の効率を分析することができる。

(2) ヒューマンファクターズの概念を理解するためのモデル「m-SHEL モデル」について、図示し、説明しなさい。

(3) 以下（ⅰ）、（ⅱ）のいずれかを選択し、解答しなさい。

（ⅰ）経済的に有利な案を選択する問題は、「独立案からの選択問題」、「排反案からの選択問題」、「混合案からの選択問題」の 3 つに分類することができる。それぞれの特徴について説明しなさい。

（ⅱ）主観的評価手法として用いられる「一対比較法」と「SD（Semantic Differential）法」の違いについて、説明しなさい。

＜余白 1＞

＜余白 2＞

＜余白 3＞